PE1 Civil

Preguntas

Dadas las funciones $f(x) = \sqrt{x-5}$ y $g(x) = \frac{2x+7}{x^2+11x+24}$

1. a) Determine su dominio. [Ir a respuesta]
2. b) Halle los puntos de intersección de g con los ejes de coordenadas. [Ir a respuesta]
3. c) Represente gráficamente la función f en un sistema de coordenadas. [Ir a respuesta]
4. d) Obtenga $(g \circ f)(x)$. [Ir a respuesta]

Prueba 2: Civil

Dadas las funciones $r(x) = \frac{\ln x}{x^2+3x-40}$ y $s(x) = 4 + \sqrt{x}$

a) **a)** Determine su dominio [Ir a respuesta]

b) **b)** Halle los puntos de intersección de r con los ejes de coordenadas [Ir a respuesta]

c) **c)** Represente gráficamente la función s en un sistema de coordenadas y escriba las coordenadas de dos de sus puntos [Ir a respuesta]

d) **d)** Obtenga $(r \circ s)(x)$ [Ir a respuesta]

Prueba 3: Civil

Dada la función seccionada:

$$p(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2+3} & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{3x^2-7x-1}{x^2-1} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1. **a)** Calcule $\lim_{x \to 1} p(x)$ [Ir a respuesta]
2. **b)** Determine la asíntota horizontal por la derecha [Ir a respuesta]

Respuestas

- **Respuesta a.**

Respuesta Inciso A

Para determinar el dominio de las funciones f y g, analizamos las restricciones algebraicas de cada una:

1. Dominio de $f(x) = \sqrt{x-5}$: La cantidad subradical de una raíz de índice par debe ser mayor o igual que cero para estar definida en los números reales:

$$x - 5 \geq 0 \implies x \geq 5$$

Por lo tanto:

$$\text{Dom}(f) = [5, +\infty)$$

2. Dominio de $g(x) = \frac{2x+7}{x^2+11x+24}$: En una función racional, el denominador no puede ser igual a cero. Factorizamos el denominador buscando dos números que multiplicados den 24 y sumados den 11:

$$x^2 + 11x + 24 = (x+8)(x+3)$$

Planteamos la restricción:

$$(x+8)(x+3) \neq 0 \implies x \neq -8 \quad \text{y} \quad x \neq -3$$

Por lo tanto:

$$\text{Dom}(g) = \mathbb{R} \setminus \{-8, -3\} = (-\infty, -8) \cup (-8, -3) \cup (-3, +\infty)$$

[Volver]

- **Respuesta b.**

Respuesta Inciso B

Para hallar los puntos de intersección de la función $g(x) = \frac{2x+7}{x^2+11x+24}$ con los ejes de coordenadas:

1. Intersección con el eje Y ($x = 0$): Evaluamos $g(0)$:

$$g(0) = \frac{2(0)+7}{(0)^2 + 11(0) + 24} = \frac{7}{24}$$

Por lo tanto, el punto de intersección con el eje Y es:

$$\left(0, \frac{7}{24}\right)$$

2. Intersección con el eje X ($g(x) = 0$): Igualamos la función a cero:

$$\frac{2x+7}{x^2+11x+24} = 0$$

Para que una fracción sea igual a cero, el numerador debe ser cero (verificando que el denominador no se anule en ese valor):

$$2x + 7 = 0 \implies 2x = -7 \implies x = -\frac{7}{2}$$

Como $x = -\frac{7}{2} = -3{,}5$ pertenece al dominio de g (pues $-3{,}5 \neq -8$ y $-3{,}5 \neq -3$), el punto de intersección con el eje X es:

$$\left(-\frac{7}{2}, 0\right)$$

[Volver]

- **Respuesta c.**

Respuesta Inciso C

Para representar gráficamente la función $f(x) = \sqrt{x-5}$:

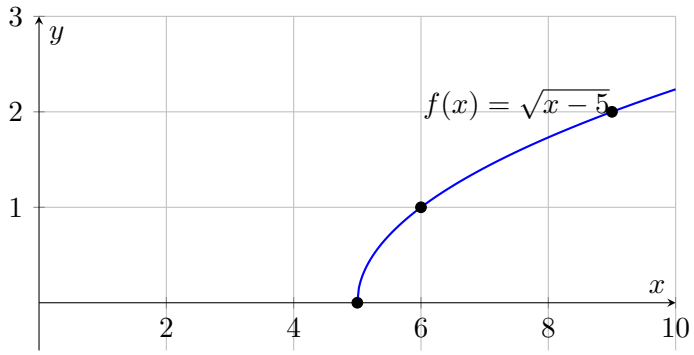
1. Análisis de la función:

- Su dominio es $[5, +\infty)$ y su imagen es $[0, +\infty)$.
- Es una función continua y estrictamente creciente en todo su dominio.
- El punto inicial (vértice) de la curva se encuentra en el punto $(5, 0)$.

2. Tabla de valores representativos:

- Si $x = 5 \implies f(5) = \sqrt{5-5} = 0 \implies (5, 0)$
- Si $x = 6 \implies f(6) = \sqrt{6-5} = 1 \implies (6, 1)$
- Si $x = 9 \implies f(9) = \sqrt{9-5} = 2 \implies (9, 2)$
- Si $x = 14 \implies f(14) = \sqrt{14-5} = 3 \implies (14, 3)$

3. Gráfica en TikZ:



[Volver]

- **Respuesta d.**

Respuesta Inciso D

Para obtener la función compuesta $(g \circ f)(x)$:

1. Definición de la composición: Por definición, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Sustituimos $f(x) = \sqrt{x-5}$ dentro de la regla de correspondencia de $g(x) = \frac{2x+7}{x^2+11x+24}$:

$$(g \circ f)(x) = \frac{2(\sqrt{x-5}) + 7}{(\sqrt{x-5})^2 + 11(\sqrt{x-5}) + 24}$$

2. Simplificación del denominador: Dado que $(\sqrt{x-5})^2 = x-5$ para $x \geq 5$, expresamos el denominador de forma simplificada:

$$(\sqrt{x-5})^2 + 11\sqrt{x-5} + 24 = x - 5 + 11\sqrt{x-5} + 24 = x + 19 + 11\sqrt{x-5}$$

3. Resultado final:

$$(g \circ f)(x) = \frac{2\sqrt{x-5}+7}{x+19+11\sqrt{x-5}}$$

Nota sobre el dominio de la composición: Para que la composición exista, se requiere que $x \in \text{Dom}(f) = [5, +\infty)$ y que $f(x) \in \text{Dom}(g) = \mathbb{R} \setminus \{-8, -3\}$. Como $f(x) = \sqrt{x-5} \geq 0$ para todo $x \geq 5$, $f(x)$ nunca toma los valores -8 ni -3. Por lo tanto, el dominio de $(g \circ f)(x)$ es $[5, +\infty)$. [Volver]

Respuestas - Prueba 2: Civil

1. **Respuesta a.**

Respuesta Inciso A - Prueba 2

Para determinar el dominio de las funciones dadas $r(x) = \frac{\ln x}{x^2+3x-40}$ y $s(x) = 4 + \sqrt{x}$, analizamos las restricciones de cada una por separado:

1. Dominio de la función $r(x)$: Presenta dos restricciones:

- El argumento del logaritmo natural debe ser estrictamente positivo: $x > 0$.
- El denominador no puede anularse: $x^2 + 3x - 40 \neq 0$. Factorizando el trinomio (buscando dos números que multiplicados den -40 y sumados 3):

$$x^2 + 3x - 40 = (x+8)(x-5)$$

Por lo tanto, $x \neq -8$ y $x \neq 5$.

Intersecando las condiciones ($x > 0$ y $x \neq 5$), el dominio de r es:

$$\text{Dom}(r) = (0, 5) \cup (5, +\infty)$$

2. Dominio de la función $s(x)$: La cantidad subradical debe ser mayor o igual a cero:

$$x \geq 0$$

Por lo tanto, el dominio de s es:

$$\text{Dom}(s) = [0, +\infty)$$

[Volver]

2. **Respuesta b.**

Respuesta Inciso B - Prueba 2

Para hallar los puntos de intersección de la función $r(x) = \frac{\ln x}{x^2+3x-40}$ con los ejes de coordenadas:

1. Intersección con el eje Y ($x = 0$): Evaluamos la función en $x = 0$. Sin embargo, 0 no pertenece al dominio de $r(x)$ (dado que $\ln 0$ no está definido y el dominio es $x > 0$). Por lo tanto, **no existe intersección con el eje Y.**

2. Intersección con el eje X ($r(x) = 0$): Igualamos la función a cero:

$$\frac{\ln x}{x^2 + 3x - 40} = 0$$

Una fracción es cero cuando su numerador es cero (y el denominador está definido y es distinto de cero):

$$\ln x = 0 \implies x = e^0 \implies x = 1$$

Verificamos que $x = 1$ pertenece al dominio de r ($1 > 0$ y $1 \neq 5$). Por lo tanto, el punto de intersección con el eje X es:

$$(1, 0)$$

[Volver]

3. **Respuesta c.**

Respuesta Inciso C - Prueba 2

Para representar gráficamente la función $s(x) = 4 + \sqrt{x}$:

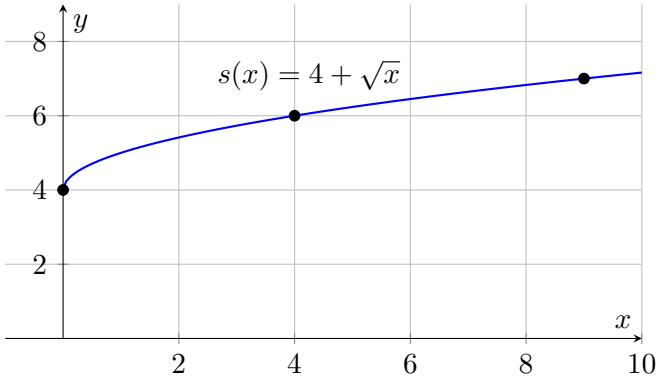
1. Análisis de la función:

- Su dominio es $[0, +\infty)$ y su recorrido es $[4, +\infty)$.
- Es una función irracional desplazada verticalmente 4 unidades hacia arriba.
- Su punto de inicio (vértice) se encuentra en $(0, 4)$.

2. Coordenadas de puntos representativos:

- Si $x = 0 \implies s(0) = 4 + \sqrt{0} = 4 \implies$ **(0, 4)**
- Si $x = 4 \implies s(4) = 4 + \sqrt{4} = 4 + 2 = 6 \implies$ **(4, 6)**
- Si $x = 9 \implies s(9) = 4 + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7 \implies$ **(9, 7)**

3. Gráfica en TikZ:



[Volver]

4. **Respuesta d.**

Respuesta Inciso D - Prueba 2

Para obtener la función compuesta $(r \circ s)(x)$:

1. Definición de la composición: Por definición, $(r \circ s)(x) = r(s(x))$.

Sustituimos la función $s(x) = 4 + \sqrt{x}$ dentro de cada aparición de x en la función $r(x) = \frac{\ln x}{x^2+3x-40}$:

$$(r \circ s)(x) = \frac{\ln(4 + \sqrt{x})}{(4 + \sqrt{x})^2 + 3(4 + \sqrt{x}) - 40}$$

2. Simplificación del denominador: Desarrollamos algebraicamente el denominador:

$$(4 + \sqrt{x})^2 + 3(4 + \sqrt{x}) - 40 = 16 + 8\sqrt{x} + x + 12 + 3\sqrt{x} - 40$$

Agrupando términos semejantes:

$$= x + (8\sqrt{x} + 3\sqrt{x}) + (16 + 12 - 40) = x + 11\sqrt{x} - 12$$

También se puede expresar de forma factorizada recordando que $x^2+3x-40 = (x+8)(x-5)$, sustituyendo x por $(4 + \sqrt{x})$:

$$((4 + \sqrt{x}) + 8)((4 + \sqrt{x}) - 5) = (12 + \sqrt{x})(\sqrt{x} - 1)$$

3. Resultado final:

$$(r \circ s)(x) = \frac{\ln(4 + \sqrt{x})}{x + 11\sqrt{x} - 12}$$

[Volver]

Respuestas - Prueba 3: Civil

1. **Respuesta a.**

Respuesta Inciso A - Prueba 3

Dada la función por tramos:

$$p(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + 3} & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{3x^2-7x-1}{x^2-1} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Para calcular el límite $\lim_{x\to 1} p(x)$, evaluamos los límites laterales en el punto de cambio $x = 1$:

1. Límite lateral por la izquierda ($\lim_{x\to 1^-} p(x)$): Para $x < 1$, utilizamos la regla $p(x) = \sqrt{x^2 + 3}$:

$$\lim_{x\to 1^-} p(x) = \lim_{x\to 1^-} \sqrt{x^2 + 3}$$

Evaluando por sustitución directa:

$$\lim_{x\to 1^-} \sqrt{x^2 + 3} = \sqrt{(1)^2 + 3} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$$

2. Límite lateral por la derecha ($\lim_{x\to 1^+} p(x)$): Para $x > 1$, utilizamos la regla $p(x) = \frac{3x^2-7x-1}{x^2-1}$:

$$\lim_{x\to 1^+} p(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{3x^2 - 7x - 1}{x^2 - 1}$$

Evaluando numerador y denominador por separado en $x = 1$:

- Numerador: $3(1)^2 - 7(1) - 1 = 3 - 7 - 1 = -5$
- Denominador: $(1)^2 - 1 = 1 - 1 = 0$

Como el numerador tiende a un número real distinto de cero (-5) y el denominador tiende a cero (0), el límite tiende a infinito. Analizamos el signo del denominador cuando $x \to 1^+$ ($x > 1$):

$$x > 1 \implies x^2 > 1 \implies x^2 - 1 > 0 \quad \text{(positivo)}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x \to 1^+} \frac{3x^2 - 7x - 1}{x^2 - 1} = -\infty$$

Conclusión: Como los límites laterales no coinciden ($\lim_{x \to 1^-} p(x) = 2$ y $\lim_{x \to 1^+} p(x) = -\infty$), se concluye que el límite bilátero no existe:

$$\lim_{x \to 1} p(x) \quad \text{No existe}$$

[Volver]

2. **Respuesta b.**

Respuesta Inciso B - Prueba 3

Para hallar la asíntota horizontal por la derecha de $p(x)$, evaluamos el límite de la función cuando $x \to +\infty$:

Dado que estamos analizando el comportamiento hacia $+\infty$ ($x > 1$), tomamos el tramo correspondiente a esa región:

$$p(x) = \frac{3x^2 - 7x - 1}{x^2 - 1}$$

El límite a calcular es:

$$\lim_{x \to +\infty} p(x) = \lim_{x \to +\infty} \frac{3x^2 - 7x - 1}{x^2 - 1}$$

Desarrollo por factor común de la máxima potencia: Extraemos como factor común la variable elevada al mayor exponente tanto en el numerador (x^2) como en el denominador (x^2), manteniendo la igualdad de los límites en todo momento:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{3x^2 - 7x - 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \to +\infty} \frac{x^2 \left(3 - \frac{7}{x} - \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)}$$

Simplificando los factores comunes de x^2 (dado que $x \neq 0$ cuando $x \to +\infty$):

$$= \lim_{x \to +\infty} \frac{3 - \frac{7}{x} - \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x^2}}$$

Evaluamos cada término aplicando las propiedades del límite al infinito ($\lim_{x \to +\infty} \frac{c}{x^n} = 0$ para $n > 0$):

$$= \frac{3 - 0 - 0}{1 - 0} = \frac{3}{1} = 3$$

Conclusión: Existe asíntota horizontal por la derecha y su ecuación viene dada por la recta horizontal:

$$y = 3$$

[Volver]